Lộ trình học AWS trong 20 giờ

Từ con số 0 đến thi đậu **AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)** · Ưu tiên 80/20 · Thuật ngữ tiếng Anh, giải thích tiếng Việt

Giai đoạn	Nội dung	Thời gian
1. Nền tảng	20% kiến thức quan trọng nhất (6 chặng)	4h
2. Mở rộng	Các dịch vụ còn lại hay ra thi	6h
3. Thực hành thêm	CloudFormation, SNS/SQS, CloudWatch Alarm	2h
4. Luyện đề	20 câu trong file + 2–3 bộ đề full, chữa câu sai	6h
5. Ôn nước rút	Checklist, sổ lỗi, mẹo ngày thi	2h
	Tổng	**20h**

Lịch gợi ý: 3 tuần, khoảng 1 giờ/ngày

Tuần	Thứ 2 – Thứ 6	Cuối tuần
Tuần 1	Giai đoạn 1 (mỗi ngày 1 chặng)	Giai đoạn 2: phần 2.1 và 2.2
Tuần 2	Giai đoạn 2: phần 2.3 – 2.5	Giai đoạn 3 (thực hành) + 20 câu trong file
Tuần 3	Giai đoạn 4: mỗi 2 ngày 1 bộ đề full + chữa	Giai đoạn 5 → đặt lịch thi nếu đề luyện ≥ 80%

Tiêu chí sẵn sàng đi thi: làm đề luyện đạt **từ 80% trở lên, ổn định 2–3 lần liên tiếp**. Đạt sớm thì thi sớm; chưa đạt thì học thêm, kể cả khi đã đủ 20 giờ.

GIAI ĐOẠN 1 · NỀN TẢNG — 4 giờ

Bảng trái là tỷ trọng các phần trong đề thi (dùng để quyết định học gì trước); bảng phải là thời gian từng chặng.

Domain (CLF-C02)	Tỷ trọng
Cloud Technology & Services	34%
Security & Compliance	30%
Cloud Concepts	24%
Billing, Pricing & Support	12%

Chặng	Nội dung	Thời gian
0	Setup và Budget	10'
1	Cloud Concepts	35'
2	Security & IAM	50'
3	Core Services	70'
4	Billing & Support	35'
5	Ôn tập và luyện đề	40'
	Tổng	**240'**

Ghi chú: lịch gợi ý ở đầu tài liệu chia Giai đoạn 1 thành 5 buổi trong tuần. Chặng 0 rất ngắn nên làm chung với Chặng 1.

Chặng 0: Chuẩn bị — 10 phút

Mục tiêu: Có tài khoản AWS để thực hành mà không lo bị tính tiền ngoài ý muốn.

Thực hành:

1. Tạo tài khoản tại aws.amazon.com và chọn gói **Free plan**.
2. Bật **MFA** (xác thực 2 lớp) cho **root user**.
3. Vào **Billing** → **Budgets** và tạo **Zero spend budget**. AWS sẽ gửi email khi bạn bắt đầu tốn tiền.

Chặng 1: Cloud Concepts — 35 phút

Mục tiêu: Hiểu cloud là gì, AWS đặt hạ tầng ở đâu và thế nào là một kiến trúc tốt.

Kiến thức cốt lõi

- **Cloud computing:** thuê tài nguyên máy tính qua internet và trả tiền theo mức dùng (**pay-as-you-go**).
- **6 lợi ích của cloud** (đề thi hay hỏi):
  - Trade **CapEx** for **OpEx**: không cần bỏ vốn lớn mua server, chỉ trả chi phí vận hành.
  - **Economies of scale**: AWS mua số lượng cực lớn nên giá rẻ hơn.
  - **Stop guessing capacity**: không phải đoán trước cần bao nhiêu server.
  - Increase **speed and agility**: tạo được server trong vài phút.
  - Stop spending money on running data centers: khỏi tốn tiền tự vận hành data center.
  - **Go global in minutes**: triển khai ra toàn cầu rất nhanh.
- **Mô hình dịch vụ:** **IaaS** (EC2, bạn quản lý từ hệ điều hành trở lên) · **PaaS** (Elastic Beanstalk, bạn chỉ lo code) · **SaaS** (Gmail, bạn chỉ việc dùng).
- **Mô hình triển khai:** **Cloud**, **On-premises**, **Hybrid** (kết hợp cả hai).

- **Hạ tầng toàn cầu:**
  - **Region**: khu vực địa lý, ví dụ Singapore. Chọn Region dựa trên 4 yếu tố: compliance (luật), latency (độ trễ), giá, và dịch vụ nào có sẵn.
  - **Availability Zone (AZ)**: một hoặc nhiều data center tách biệt trong một Region. Chạy trên nhiều AZ thì đạt **High Availability**.
  - **Edge Location**: điểm cache gần người dùng, được **CloudFront** sử dụng.
- **Well-Architected Framework** – 6 trụ cột, nhớ bằng câu "**O**h **S**hit **R**ain **P**ours **C**ats **S**ometimes": **O**perational Excellence · **S**ecurity · **R**eliability · **P**erformance Efficiency · **C**ost Optimization · **S**ustainability.

Thực hành (10 phút):
- Mở Console và đổi Region ở góc trên bên phải. Tài nguyên tạo ở Region nào thì chỉ nằm ở Region đó.
- Tự trả lời: "Một công ty Việt Nam phải lưu dữ liệu trong nước theo luật. Yếu tố nào quyết định việc chọn Region?" → **compliance**.

Chặng 2: Security & Compliance ⭐ 30% đề — 50 phút

Mục tiêu: Nắm chắc ai chịu trách nhiệm phần nào và dùng IAM đúng cách.

Shared Responsibility Model (gần như chắc chắn có trong đề)

- AWS lo **security OF the cloud**: phần cứng, data center, hạ tầng.
- Bạn lo **security IN the cloud**: dữ liệu, IAM, cấu hình firewall, vá hệ điều hành của EC2.
- Mẹo: dịch vụ càng được quản lý sẵn (managed, ví dụ Lambda, RDS) thì phần việc của bạn càng ít.

IAM (Identity and Access Management)

- **User** là một người, **Group** là nhóm user, **Role** là quyền cấp tạm thời cho dịch vụ hoặc ứng dụng (ví dụ EC2 cần đọc S3).
- **Policy** là file JSON quy định quyền, gồm Allow/Deny.
- **Least privilege**: chỉ cấp đúng quyền cần dùng.
- **Root user**: chỉ dùng cho vài việc đặc biệt như đổi gói support hoặc đóng tài khoản. Việc hằng ngày thì không dùng root.

Các dịch vụ bảo mật hay ra thi

Dịch vụ	Một câu để nhớ
Shield	Chống tấn công **DDoS**
WAF	Firewall tầng web, chặn SQL injection và XSS
GuardDuty	Phát hiện mối đe dọa bằng ML dựa trên log
Inspector	Quét lỗ hổng trên EC2, container và Lambda
Macie	Tìm dữ liệu nhạy cảm (PII) nằm trong S3
KMS	Quản lý khóa mã hóa
Artifact	Tải báo cáo compliance như ISO, SOC, PCI
CloudTrail	Ghi lại **ai đã làm gì** (API calls), phục vụ audit
Config	Theo dõi **cấu hình thay đổi thế nào** theo thời gian
Security Hub	Dashboard gom kết quả của các dịch vụ bảo mật về một chỗ

Thực hành (20 phút):
1. Vào **IAM** và tạo group `Admins` có policy `AdministratorAccess`.
2. Tạo user `admin-cua-ban`, thêm vào group, bật MFA.
3. Đăng xuất root rồi đăng nhập lại bằng user vừa tạo. Từ giờ chỉ dùng user này.
4. Vào **CloudTrail** → **Event history** và xem lại những thao tác vừa làm đã được ghi lại ra sao.

Chặng 3: Core Services ⭐ 34% đề — 70 phút

Mục tiêu: Nghe một tình huống là biết chọn dịch vụ nào.

Compute (tính toán)

- **EC2**: máy chủ ảo, bạn toàn quyền quản lý.
- **Lambda**: **serverless**, chạy code theo sự kiện, tính tiền theo mili-giây, tối đa 15 phút mỗi lần chạy.
- **ECS/EKS**: chạy container. **Fargate**: chạy container mà không cần quản lý server.
- **Elastic Beanstalk** (PaaS): bạn upload code, AWS lo phần còn lại.
- **Auto Scaling**: tự tăng/giảm số EC2 theo tải. **ELB (Load Balancer)**: chia tải ra nhiều EC2.

Storage (lưu trữ)

- **S3**: lưu object (file), dung lượng gần như vô hạn, độ bền 11 số 9.
  - Storage class (đắt → rẻ): Standard → Standard-IA (ít truy cập) → **Glacier** (lưu trữ dài hạn, lấy ra chậm). **Intelligent-Tiering** tự chuyển class giúp bạn.

- **EBS**: ổ cứng gắn vào **1 EC2**, nằm trong 1 AZ.
- **EFS**: ổ chia sẻ cho **nhiều EC2** cùng dùng (Linux).
- **Storage Gateway**: dùng cho hybrid, nối hệ thống on-prem với S3.

Database

- **RDS**: SQL được quản lý sẵn (MySQL, PostgreSQL...). **Aurora** là bản AWS tự làm, nhanh hơn.
- **DynamoDB**: NoSQL, serverless, độ trễ tính bằng mili-giây.
- **Redshift**: data warehouse, dùng cho analytics.
- **ElastiCache**: cache trên RAM (Redis/Memcached).

Networking

- **VPC**: mạng riêng của bạn trên AWS. **Subnet** chia thành public và private.
- **Security Group**: firewall cấp instance, **stateful**, chỉ có Allow.
- **NACL**: firewall cấp subnet, **stateless**, có cả Allow và Deny.
- **Route 53**: DNS. **CloudFront**: CDN.
- **Direct Connect**: đường truyền vật lý riêng nối về AWS. **Site-to-Site VPN**: kết nối mã hóa đi qua internet.

Monitoring

- **CloudWatch**: metrics, logs và alarm – hệ thống đang chạy thế nào (hiệu năng).
- **CloudTrail**: ai đã làm gì (audit).

Thực hành (30 phút):

1. **S3 (10 phút):** Tạo bucket, upload một ảnh, thử mở URL của object. Bạn sẽ bị từ chối (Access Denied) vì mặc định object ở chế độ private. Sau đó xem mục *Storage class* của object.
2. **EC2 (15 phút):** Launch một instance `t2.micro`/`t3.micro` (free tier) chạy Amazon Linux, xem phần Security Group, kết nối bằng **EC2 Instance Connect**, rồi **Terminate** ngay sau khi xong.
3. **Lambda (5 phút):** Tạo function Python dùng template "Hello World" và bấm **Test**.

Chặng 4: Billing, Pricing & Support — 35 phút

Mục tiêu: Chọn được cách trả tiền rẻ nhất và gói support phù hợp.

Các kiểu mua EC2

Kiểu	Dùng khi nào	Mức giảm
On-Demand	Tải ngắn hạn, không đoán trước được	0%
Reserved Instances / Savings Plans	Tải ổn định, cam kết 1 hoặc 3 năm	Tối đa ~72%
Spot	Việc bị ngắt giữa chừng cũng không sao (batch)	Tối đa ~90%
Dedicated Host	Cần server vật lý riêng vì license hoặc compliance	Đắt nhất

Công cụ quản lý chi phí

- **Pricing Calculator**: ước tính chi phí **trước** khi dùng.
- **Cost Explorer**: xem và phân tích chi phí **đã** phát sinh.
- **Budgets**: cảnh báo khi sắp vượt ngân sách.
- **Organizations**: quản lý nhiều tài khoản, có **consolidated billing** (gộp hóa đơn để được giảm giá theo số lượng).
- **Trusted Advisor**: gợi ý tối ưu về chi phí, bảo mật và hiệu năng.

Các gói Support (đề hay hỏi)

Gói	Điểm cần nhớ
Basic	Miễn phí
Developer	Hỗ trợ qua email trong giờ hành chính
Business	Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua điện thoại và chat, đầy đủ Trusted Advisor checks
Enterprise On-Ramp	Có một nhóm TAM dùng chung
Enterprise	**TAM riêng** (Technical Account Manager), phản hồi trong 15 phút khi hệ thống quan trọng bị sập

Thực hành (10 phút):

- Mở **AWS Pricing Calculator**, ước tính chi phí 1 tháng cho 2 EC2 `t3.medium` chạy 24/7 ở Singapore. So sánh On-Demand với Savings Plan 1 năm.
- Vào **Cost Explorer** và **Trusted Advisor** xem giao diện.

Chặng 5: Ôn tập và luyện đề — 40 phút

Mục tiêu: Không nhầm các cặp dịch vụ dễ lẫn và quen với cách đặt câu hỏi của đề.

Các cặp dễ nhầm

Nhóm	Phân biệt
Giám sát	CloudWatch (hiệu năng) · CloudTrail (ai làm gì) · Config (cấu hình thay đổi)
Firewall	Security Group (stateful, instance) · NACL (stateless, subnet)
Lưu trữ	EBS (1 EC2) · EFS (nhiều EC2) · S3 (object)
Bảo vệ	Shield (DDoS) · WAF (tấn công web) · GuardDuty (phát hiện mối đe dọa)
Quét	Inspector (lỗ hổng) · Macie (dữ liệu nhạy cảm)
Database	RDS (SQL) · DynamoDB (NoSQL) · Redshift (analytics)

Mẹo đọc đề tiếng Anh

Từ khóa trong đề	Hướng chọn đáp án
"most cost-effective"	Phương án rẻ nhất: thường là Spot, S3 Glacier hoặc serverless
"least operational overhead"	Dịch vụ managed/serverless: Lambda, Fargate, RDS
"highly available"	Triển khai trên nhiều AZ (**Multi-AZ**)
"customer's responsibility"	Nhớ lại Shared Responsibility Model

Câu hỏi mẫu

> *Which AWS service records API calls made in an AWS account for auditing?*
> A. CloudWatch B. CloudTrail C. Config D. Inspector
> → **B**. Từ khóa là "API calls" và "auditing", tức là ghi lại ai đã làm gì.

> *A company runs batch jobs that can be interrupted. Which EC2 pricing option is most cost-effective?*
> → **Spot Instances**. Từ khóa là "can be interrupted" kết hợp với "cost-effective".

Thực hành (30 phút): Làm bộ **AWS Certified Cloud Practitioner Official Practice Question Set** (miễn phí trên **AWS Skill Builder**). Với mỗi câu sai, ghi lại từ khóa trong đề đã khiến bạn chọn nhầm.

⚠️ **Sau mỗi buổi thực hành:** vào EC2 kiểm tra không còn instance nào đang chạy và xóa S3 bucket không dùng để tránh phát sinh phí.

GIAI ĐOẠN 2 · MỞ RỘNG — 6 giờ

Giai đoạn 1 giúp bạn trả lời phần lớn câu cơ bản. Giai đoạn này phủ những dịch vụ còn lại hay xuất hiện trong đề. **Với mỗi dịch vụ, chỉ cần nhớ một câu "dùng để làm gì"**, không cần học sâu.

2.1 Hạ tầng mở rộng & Migration — 1 giờ

Mục tiêu: Biết các lựa chọn hạ tầng ngoài Region/AZ và cách đưa hệ thống lên AWS.

Dịch vụ	Một câu để nhớ
Local Zones	Hạ tầng AWS đặt gần một thành phố lớn, giảm độ trễ cho người dùng ở đó
Wavelength	Hạ tầng AWS đặt trong mạng **5G** của nhà mạng, độ trễ cực thấp cho thiết bị di động
Outposts	AWS mang phần cứng đặt **tại data center của bạn** (hybrid)
Snow Family (Snowcone, Snowball Edge)	Thiết bị vật lý để chuyển lượng dữ liệu lớn (TB–PB) khi mạng chậm
DMS (Database Migration Service)	Chuyển database lên AWS, database nguồn vẫn chạy trong lúc chuyển
Application Migration Service (MGN)	Chuyển server lên AWS theo kiểu lift-and-shift
DataSync	Đồng bộ/chuyển file từ on-prem lên AWS qua mạng

AWS Cloud Adoption Framework (CAF) – 6 perspectives

- Nhóm kinh doanh: **Business**, **People**, **Governance**.
- Nhóm kỹ thuật: **Platform**, **Security**, **Operations**.

7 chiến lược migration (7Rs)

Chiến lược	Ý nghĩa
Rehost	"Lift-and-shift": chuyển nguyên trạng, không sửa gì
Replatform	"Lift, tinker and shift": sửa nhẹ, ví dụ chuyển DB tự cài sang RDS
Refactor	Viết lại theo kiến trúc cloud-native (serverless, microservices)
Repurchase	Bỏ phần mềm cũ, mua bản SaaS
Relocate	Chuyển nguyên hạ tầng VMware lên AWS

Retain	Giữ lại on-prem, chưa chuyển
Retire	Tắt bỏ hệ thống không còn cần

Thực hành (10 phút): Tự gán chiến lược cho 3 tình huống: (1) chuyển server nguyên trạng → **Rehost**; (2) bỏ CRM tự cài, dùng Salesforce → **Repurchase**; (3) chuyển MySQL tự cài sang RDS → **Replatform**.

2.2 Integration & Management — 1 giờ

Mục tiêu: Biết cách các thành phần nói chuyện với nhau và cách quản lý tài nguyên tự động.

Dịch vụ	Một câu để nhớ
SQS	Hàng đợi tin nhắn, giúp **decouple** (tách rời) các thành phần
SNS	Pub/sub: gửi thông báo tới nhiều nơi cùng lúc (email, SMS, Lambda)
EventBridge	Định tuyến sự kiện giữa các dịch vụ, chạy tác vụ theo lịch
Step Functions	Điều phối nhiều bước thành một workflow
CloudFormation	**Infrastructure as Code**: tạo hạ tầng bằng file template YAML/JSON
Systems Manager	Quản lý, vá lỗi và chạy lệnh trên nhiều server cùng lúc
AWS Health Dashboard	Xem sự cố của AWS ảnh hưởng tới tài khoản bạn
Compute Optimizer	Gợi ý chọn đúng cỡ EC2 (right-sizing)
Console / CLI / SDK / CloudShell	Các cách truy cập AWS: giao diện web, dòng lệnh, thư viện lập trình, terminal ngay trên trình duyệt
CodePipeline / CodeBuild / CodeDeploy	Bộ công cụ CI/CD: tự động build và triển khai code
X-Ray	Lần theo request qua nhiều dịch vụ để tìm chỗ chậm/lỗi

Mẹo nhớ: SQS = hộp thư (một người lấy thư, xử lý dần). SNS = loa phát thanh (phát cho tất cả người đăng ký cùng lúc).

2.3 Security nâng cao — 1.5 giờ

Mục tiêu: Bổ sung các dịch vụ bảo mật và quản trị nhiều tài khoản – phần chiếm 30% đề.

Dịch vụ / Khái niệm	Một câu để nhớ
Organizations + SCP	Quản lý nhiều tài khoản; **Service Control Policy** giới hạn quyền tối đa cho cả tài khoản
IAM Identity Center	Đăng nhập một lần (SSO) vào nhiều tài khoản AWS
Cognito	Đăng ký/đăng nhập cho **người dùng của ứng dụng** (web, mobile)
Secrets Manager	Lưu mật khẩu DB, API key; tự động xoay vòng (rotate)
ACM (Certificate Manager)	Cấp và quản lý chứng chỉ SSL/TLS (HTTPS)
Detective	Điều tra nguyên nhân gốc của sự cố bảo mật
Firewall Manager	Quản lý tập trung WAF/Shield/Security Group cho nhiều tài khoản
Audit Manager	Tự động thu thập bằng chứng cho kiểm toán compliance
Encryption at rest / in transit	Mã hóa dữ liệu khi lưu trữ (KMS) / khi truyền đi (TLS)
Access keys	Dùng cho CLI/SDK; không bao giờ chia sẻ hay đưa lên code

Phân biệt nhanh: IAM Identity Center = nhân viên đăng nhập vào AWS. Cognito = khách hàng đăng nhập vào app của bạn. IAM policy = quyền của user/role. SCP = giới hạn trần cho cả tài khoản.

Thực hành (15 phút): Vào **Secrets Manager** và **IAM Identity Center** xem giao diện (không cần tạo). Vào **IAM** → **Policies**, mở policy `AmazonS3ReadOnlyAccess` và đọc phần JSON: `Effect`, `Action`, `Resource`.

2.4 Analytics & AI/ML — 1.5 giờ

Mục tiêu: Nhận ra dịch vụ analytics và AI qua mô tả tình huống – dạng câu rất hay gặp.

Analytics

Dịch vụ	Một câu để nhớ
Athena	Chạy SQL trực tiếp trên dữ liệu trong S3, serverless
Kinesis	Thu thập và xử lý dữ liệu **streaming real-time**
Glue	ETL: trích xuất, biến đổi, nạp dữ liệu; Data Catalog

QuickSight	Dashboard, báo cáo BI
EMR	Chạy Hadoop/Spark để xử lý big data
OpenSearch Service	Tìm kiếm và phân tích log

Database bổ sung

Dịch vụ	Một câu để nhớ
Neptune	Graph database (mạng xã hội, gợi ý)
DocumentDB	Document database tương thích MongoDB

AI/ML

Dịch vụ	Một câu để nhớ
SageMaker	Xây dựng, train và deploy model ML của riêng bạn
Bedrock	Xây ứng dụng **Generative AI** bằng các foundation model có sẵn
Amazon Q	Trợ lý AI cho doanh nghiệp và lập trình viên
Rekognition	Nhận diện ảnh/video (khuôn mặt, vật thể)
Comprehend	Phân tích văn bản (NLP): cảm xúc, từ khóa
Textract	Trích xuất chữ và bảng từ tài liệu scan
Transcribe	Giọng nói → văn bản
Polly	Văn bản → giọng nói
Translate	Dịch ngôn ngữ
Lex	Xây chatbot (giọng nói/chữ)
Kendra	Tìm kiếm thông minh trong tài liệu nội bộ

> **Mẹo nhớ: Polly** = con vẹt (biết nói → text-to-speech). **Transcribe** = chép lại lời nói. **Rekognition** = "recognition" nhận diện hình. **Comprehend** = "hiểu" nội dung chữ.

2.5 Billing & Support bổ sung — 1 giờ

Mục tiêu: Lấp nốt các câu về chi phí, hỗ trợ và tài nguyên học tập.

Dịch vụ / Khái niệm	Một câu để nhớ
Cost and Usage Report (CUR)	Báo cáo chi phí chi tiết nhất
Cost allocation tags	Gắn tag để chia chi phí theo dự án/phòng ban
Free Tier	3 dạng: Always free, 12 months free (tài khoản cũ), Trials. Tài khoản mới từ 7/2025 dùng Free plan có credit
AWS Marketplace	"Chợ" mua phần mềm của bên thứ ba chạy trên AWS
AWS Partner Network (APN)	Các công ty đối tác tư vấn/triển khai AWS
AWS Professional Services	Đội chuyên gia của AWS hỗ trợ dự án lớn
Well-Architected Tool	Tự đánh giá workload theo 6 trụ cột
re:Post / Knowledge Center	Diễn đàn hỏi đáp và kho bài hướng dẫn của AWS
Trusted Advisor	5 nhóm kiểm tra: cost, performance, security, fault tolerance, service limits

Ôn lại (20 phút): Che cột "Một câu để nhớ" ở tất cả bảng trong Giai đoạn 2 và tự nói chức năng của từng dịch vụ. Đánh dấu những dịch vụ bạn nói sai để ôn ở Giai đoạn 5.

GIAI ĐOẠN 3 · THỰC HÀNH THÊM — 2 giờ

Mục tiêu là "thấy tận mắt" các khái niệm hay bị hỏi. Mỗi lab đều có bước dọn dẹp ở cuối.

Lab 1: CloudFormation – Infrastructure as Code — 40 phút

Mục tiêu: Hiểu "tạo hạ tầng bằng code" nghĩa là gì.

1. Tạo file `s3.yaml` với nội dung:

```
Resources:
  MyBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
```

2. Vào **CloudFormation** → **Create stack** → upload file → đặt tên stack `lab-s3` → Create.
3. Xem tab **Events** và **Resources**, rồi vào S3 xác nhận bucket đã được tạo.
4. **Dọn dẹp:** Delete stack → bucket bị xóa theo. Đây chính là lợi ích của IaC: tạo và xóa cả bộ hạ tầng chỉ bằng một thao tác.

Lab 2: SNS và SQS — 40 phút

Mục tiêu: Thấy sự khác nhau giữa pub/sub (SNS) và hàng đợi (SQS).

1. **SNS:** Tạo topic `lab-topic` (Standard) → Create subscription, protocol **Email** → xác nhận email → **Publish message** và kiểm tra hộp thư.
2. **SQS:** Tạo queue `lab-queue` (Standard) → **Send and receive messages** → gửi 2 tin → bấm **Poll for messages** để nhận.
3. Quay lại SNS, tạo subscription thứ hai với protocol **Amazon SQS** trỏ vào `lab-queue`. Publish một tin: nó đến cả email lẫn queue (mô hình **fan-out**).
4. **Dọn dẹp:** xóa topic và queue.

Lab 3: CloudWatch Alarm — 40 phút

Mục tiêu: Hiểu CloudWatch dùng để theo dõi và cảnh báo như thế nào.

1. Launch một EC2 `t3.micro` (free tier).
2. Vào **CloudWatch** → **Alarms** → **Create alarm** → chọn metric **EC2** → **CPUUtilization** của instance vừa tạo → điều kiện > 70% → gửi thông báo tới một SNS topic có email của bạn.
3. Xem tab **Metrics** để thấy biểu đồ CPU.
4. Mở **CloudTrail** → **Event history**: bạn sẽ thấy sự kiện `RunInstances` và `PutMetricAlarm`. So sánh để nhớ: CloudWatch = hiệu năng, CloudTrail = ai làm gì.
5. **Dọn dẹp:** Terminate EC2, xóa alarm và SNS topic.

⚠️ Sau Giai đoạn 3, mở **Billing** → **Bills** và **Cost Explorer** để chắc chắn bạn không bị tính phí ngoài ý muốn.

GIAI ĐOẠN 4 · LUYỆN ĐỀ — 6 giờ

Kế hoạch luyện đề — 6 giờ

Bước	Việc cần làm	Thời gian
1	Làm 20 câu luyện tập ngay bên dưới, chấm bằng đáp án ngay sau phần câu hỏi	30'
2	**Official Practice Question Set** trên AWS Skill Builder (miễn phí)	30'
3	2 bộ đề full 65 câu (Skill Builder hoặc các bộ đề uy tín trên Udemy/Tutorials Dojo), mỗi bộ 90 phút làm + 30 phút chữa	4h
4	Làm lại toàn bộ câu sai trong sổ lỗi; nếu còn thời gian, thêm 1 bộ đề full	1h

Cách chữa đề hiệu quả

- Làm trong **đúng 90 phút**, không tra cứu, để quen áp lực thời gian.
- Với mỗi câu sai (và cả câu đúng nhưng đoán), ghi vào **sổ lỗi**: *từ khóa trong đề → dịch vụ đúng → vì sao mình chọn nhầm*.
- Đọc giải thích của **cả 4 đáp án**, không chỉ đáp án đúng: mỗi câu học được 4 dịch vụ.
- Theo dõi điểm: dưới 70% → quay lại Giai đoạn 2; 70–80% → tập trung vào sổ lỗi; trên 80% ổn định → sẵn sàng.

20 câu luyện tập — 30 phút

Chọn 1 đáp án. Đáp án và giải thích tiếng Việt nằm ngay sau phần câu hỏi — làm xong hết rồi mới xem.

1. Which AWS service lets you run code without provisioning or managing servers?

A. Amazon EC2 B. AWS Lambda C. Amazon EBS D. AWS Outposts

2. Under the AWS shared responsibility model, which task is the customer's responsibility when using Amazon EC2?

A. Physical security of data centers B. Patching the guest operating system C. Maintaining the hypervisor D. Replacing faulty hardware

3. A company must keep data for 10 years and rarely accesses it. Which storage option is the MOST cost-effective?
A. S3 Standard B. Amazon EFS C. S3 Glacier Deep Archive D. Amazon EBS

4. Which service helps protect applications against DDoS attacks?
A. AWS Shield B. Amazon Macie C. AWS Artifact D. Amazon Inspector

5. Which service should be used to decouple application components using a message queue?
A. Amazon SNS B. Amazon SQS C. Amazon Kinesis D. AWS Step Functions

6. A company wants to send email notifications to many subscribers whenever an event occurs. Which service should it use?
A. Amazon SQS B. Amazon SNS C. Amazon CloudWatch Logs D. AWS Glue

7. Which service allows you to provision AWS resources using templates (infrastructure as code)?
A. AWS Systems Manager B. AWS Config C. AWS CloudFormation D. AWS Elastic Beanstalk

8. A company needs to move 80 TB of data to AWS, but its internet connection is slow. What is the BEST option?
A. AWS Snowball Edge B. AWS Site-to-Site VPN C. Amazon CloudFront D. AWS DataSync over the internet

9. Which service lets you run SQL queries directly on data stored in Amazon S3 without loading it into a database?
A. Amazon RDS B. Amazon Redshift C. Amazon Athena D. Amazon DynamoDB

10. A company wants to analyze customer reviews to determine whether they are positive or negative. Which service should it use?
A. Amazon Rekognition B. Amazon Comprehend C. Amazon Polly D. Amazon Lex

11. Where can a customer download AWS SOC and ISO compliance reports?
A. AWS Artifact B. AWS Config C. AWS Trusted Advisor D. AWS Security Hub

12. A company with many AWS accounts wants to prevent all accounts from using a specific service. What should it use?
A. IAM user policies B. Security groups C. Service control policies (SCPs) in AWS Organizations D. Network ACLs

13. A workload runs 24/7 at a steady level for the next 3 years. Which pricing option offers the MOST savings while keeping the workload uninterrupted?
A. On-Demand Instances B. Spot Instances C. Reserved Instances or Savings Plans D. Dedicated Hosts

14. Which AWS Support plan provides a designated Technical Account Manager (TAM)?
A. Developer B. Business C. Enterprise On-Ramp D. Enterprise

15. Which AWS infrastructure offering provides ultra-low latency for applications on 5G mobile devices?
A. AWS Local Zones B. AWS Wavelength C. AWS Outposts D. Edge locations

16. A company wants to build a generative AI application using foundation models without managing infrastructure. Which service should it use?
A. Amazon SageMaker B. Amazon Bedrock C. Amazon Textract D. Amazon Kendra

17. Which tool should a company use to estimate the cost of its architecture BEFORE deploying on AWS?
A. AWS Cost Explorer B. AWS Budgets C. AWS Pricing Calculator D. AWS Cost and Usage Report

18. What is the MOST secure way to give an application running on EC2 access to Amazon S3?
A. Store access keys on the instance B. Use an IAM role C. Use the root user credentials D. Make the bucket public

19. Which feature acts as a stateless firewall at the subnet level?
A. Security group B. Network ACL C. AWS WAF D. AWS Shield

20. A company moves its servers to AWS without making any changes. Which migration strategy is this?
A. Refactor B. Replatform C. Rehost D. Repurchase

Đáp án và giải thích

#	Đáp án và giải thích
1	**B. Lambda** – "without provisioning or managing servers" = serverless.
2	**B** – Với EC2, hệ điều hành là của bạn nên bạn phải tự vá. Các đáp án còn lại là phần "of the cloud" của AWS.
3	**C. Glacier Deep Archive** – "rarely accesses" + lưu lâu dài + rẻ nhất = lớp lưu trữ rẻ nhất của S3.
4	**A. Shield** – DDoS → Shield. Macie tìm dữ liệu nhạy cảm, Inspector quét lỗ hổng.
5	**B. SQS** – "decouple" + "message queue" = SQS.
6	**B. SNS** – gửi thông báo tới "many subscribers" = pub/sub = SNS.
7	**C. CloudFormation** – "templates" / "infrastructure as code".
8	**A. Snowball Edge** – dữ liệu lớn + mạng chậm → chuyển bằng thiết bị vật lý.
9	**C. Athena** – SQL trực tiếp trên S3, không cần nạp vào database.
10	**B. Comprehend** – phân tích cảm xúc (sentiment) trong văn bản = NLP.
11	**A. Artifact** – nơi tải báo cáo compliance.
12	**C. SCP** – áp dụng cho cả tài khoản trong Organizations, kể cả root của tài khoản con.
13	**C** – tải ổn định, cam kết dài hạn. Spot rẻ hơn nhưng có thể bị ngắt, trái với "uninterrupted".
14	**D. Enterprise** – "designated" (riêng) TAM. Enterprise On-Ramp chỉ có nhóm TAM dùng chung.
15	**B. Wavelength** – từ khóa "5G".
16	**B. Bedrock** – "generative AI" + "foundation models". SageMaker dùng khi tự xây và train model.

17	**C. Pricing Calculator** – "BEFORE deploying" = ước tính trước. Cost Explorer xem chi phí đã phát sinh.
18	**B. IAM role** – cấp quyền tạm thời, không phải lưu access key trên máy.
19	**B. Network ACL** – "stateless" + "subnet level". Security group là stateful, cấp instance.
20	**C. Rehost** – "without making any changes" = lift-and-shift.

Đánh giá: 16–20 câu đúng → tốt, chuyển sang đề full. 12–15 → ôn lại các bảng "Một câu để nhớ". Dưới 12 → học lại Giai đoạn 1 và 2 trước khi làm đề full.

GIAI ĐOẠN 5 · ÔN NƯỚC RÚT — 2 giờ

Ôn tập (1–2 ngày trước khi thi) — 1.5 giờ

- **30 phút:** Đọc lại sổ lỗi từ Giai đoạn 4. Đây là phần giá trị nhất.
- **30 phút:** Đọc lại bảng "Các cặp dễ nhầm" (Chặng 5) và mọi bảng "Một câu để nhớ".
- **30 phút:** Tự kiểm tra bằng checklist bên dưới.

Checklist: bạn có giải thích được những điều này không?

☐	Nội dung
☐	6 lợi ích của cloud và 6 trụ cột Well-Architected
☐	Region, AZ, Edge Location, Local Zones, Wavelength, Outposts khác nhau thế nào
☐	Shared Responsibility Model với EC2, RDS và Lambda
☐	IAM user / group / role / policy; root user dùng khi nào; SCP
☐	Shield, WAF, GuardDuty, Inspector, Macie, KMS, Artifact, CloudTrail, Config
☐	Chọn EC2 / Lambda / Fargate / Beanstalk theo tình huống
☐	S3 storage classes; S3 vs EBS vs EFS
☐	RDS / Aurora / DynamoDB / Redshift / ElastiCache
☐	Security Group vs NACL; Direct Connect vs VPN; Route 53 vs CloudFront
☐	SQS vs SNS; CloudFormation làm gì
☐	7Rs và 6 perspectives của CAF
☐	Các dịch vụ AI/ML và analytics nhận ra qua tình huống
☐	On-Demand / Reserved / Savings Plans / Spot / Dedicated
☐	Pricing Calculator vs Cost Explorer vs Budgets; 5 gói Support

Mẹo ngày thi — 30 phút đọc

- **Xin thêm 30 phút (ESL accommodation):** người không dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ mẹ đẻ có thể yêu cầu thêm 30 phút. Phải đăng ký trong tài khoản AWS Certification **trước khi đặt lịch thi**. Rất nên làm.
- Đề có 65 câu, trong đó 15 câu không tính điểm (bạn không biết câu nào). Cần đạt **700/1000**.
- **Không bị trừ điểm khi sai** → đừng bỏ trống câu nào.
- Gạch chân từ khóa: *most cost-effective, least operational overhead, highly available, customer's responsibility*.
- Dùng **loại trừ**: thường có 2 đáp án sai rõ ràng, chỉ cần chọn giữa 2 đáp án còn lại.
- Câu nào phân vân quá 1 phút thì **Flag for review** rồi làm tiếp, cuối giờ quay lại.
- Câu "Choose TWO" phải chọn đủ 2 đáp án.
- Thi online phải dọn sạch bàn và phòng, không ai được vào phòng trong lúc thi. Thi tại trung tâm thì mang giấy tờ tùy thân có ảnh.

⚠️ **Trước ngày thi:** kiểm tra lại toàn bộ tài nguyên (EC2, S3, SNS, SQS, CloudFormation stack, CloudWatch alarm) đã được xóa, và xem Billing để chắc không có chi phí phát sinh. Chúc bạn thi đậu! 🎉